

Unisenac
Centro Universitário RS

Fundamentos de Banco de Dados

Aula 03 –Diagrama Entidade Relacionamento

Dados do Professor

Prof M.e Rafael Gastão – Graduado em Ciência da
Computação e Mestre em Dados e IA pela UFRGS.
rgferreira@senacrs.com.br

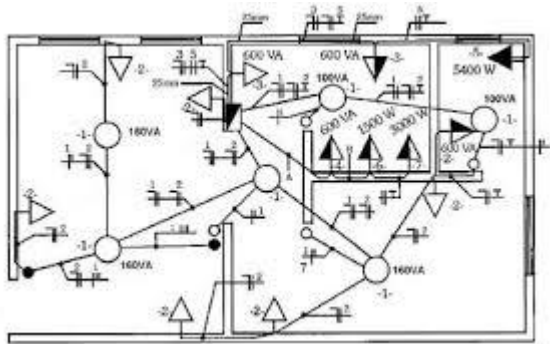


A Notação

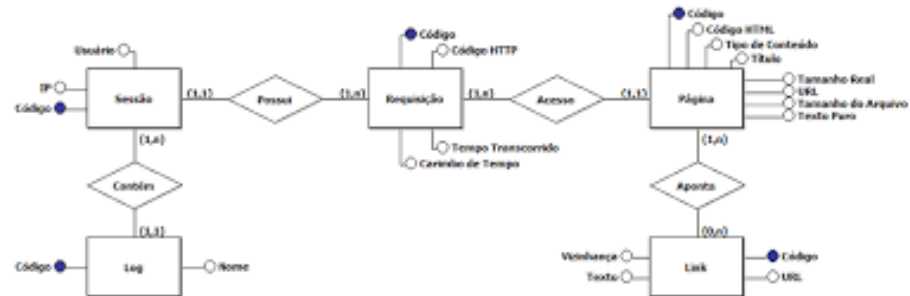
A Notação

Faz parte de uma metodologia, lembrando que esta se compõem de 3 partes: (a) Ferramentas, (b) Processo e (c) Notação.

Notação utilizada para a representação simbólica de um determinado modelo, a exemplo:



Modelo Elétrico = uma figura que mostra circuitos elétricos



Modelo de Dados = figura que mostra tabelas no formato quadrado e as relações entre elas, na figura de um losango

Diagrama ER – Modelos

Diagrama ER - Modelos

Diagrama Entidade Relacionamento

É uma notação utilizada para a representação simbólica de um determinado modelo de dados.

É representada por símbolos, os quais descrevem as regras de um negócio, através das tabelas, seus atributos, relacionamentos e suas cardinalidades.

São representadas nas camadas : conceitual, lógica e física.

Diagrama ER - Modelos

Modelos – Etapas de Construção

Para a construção do Diagrama Entidade Relacionamento (DER), é importante conhecer as suas etapas, as quais garante a definição e construção de um modelo que seja adequado na solução de uma determinada necessidade;

O modelo DER pode ser dividido em 3 etapas:

1º - Conceitual

2º - Lógico

3º - Físico

Diagrama ER - Modelos

Modelo Conceitual, é o primeiro a ser feito e fica livre de detalhes técnicos, logo não trata de FK, tipos de dados, etc. Deve apenas conter os seus campos, a chave primária (se for o caso) e seus relacionamentos, além das cardinalidades.

Modelo Lógico, é o segundo a ser feito, se baseia no modelo Conceitual. Neste, temos detalhes técnicos e a presença de FK (se for o caso).

Modelo Físico, nesta etapa, o modelo lógico é transportado para um BD, sendo materializado para o mesmo e disponibilizado para uma aplicação.

Diagrama ER - Modelos

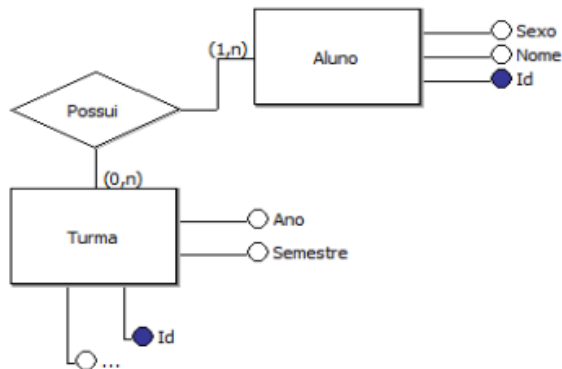
Etapas da Modelagem de Dados - Montagem do Esquema



Diagrama ER - Modelos

Etapas da Modelagem

1º - Se faz o Modelo Conceitual



2º - Aplica as regras de mapeamento do Conceitual para o Lógico

3º - Modelo Lógico Gerado

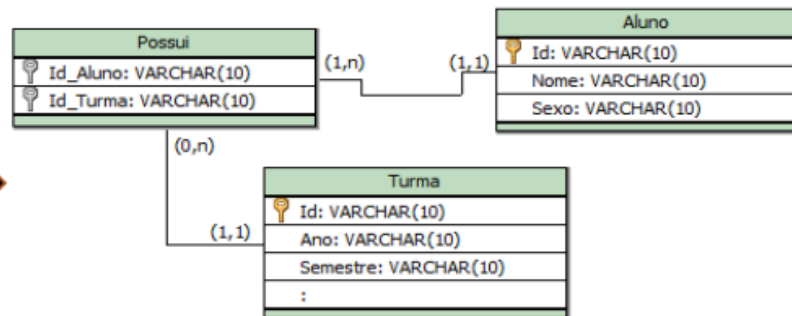


Diagrama ER - Modelos

4º - Modelo Físico Gerado

```
Modelo Físico

Id VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
Nome VARCHAR(10),
Sexo VARCHAR(10)
)

CREATE TABLE Turma (
Id VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
Ano VARCHAR(10),
Semestre VARCHAR(10),
/*erro: ??*/
)

CREATE TABLE Possui (
Id_Aluno VARCHAR(10),
Id_Turma VARCHAR(10),
FOREIGN KEY(Id_Aluno) REFERENCES Aluno (Id),
FOREIGN KEY(Id_Turma) REFERENCES Turma (Id)
)
```

5º - Usa estes comandos em SQL e submete ao BD

Banco de Dados Relacional

Sinônimos

Elementos Básicos

Existem sinônimos para os elementos básicos

Conceito Real / Objeto	Nomenclatura no DER	Nomenclatura no Modelo Relacional	Descrição
Objeto ou Conceito	Entidade	Tabela (Relação)	Representa um conjunto de objetos do mundo real (ex: Aluno, Curso) sobre os quais se deseja guardar informações.
Características	Atributo	Coluna (Campo)	São as propriedades que descrevem uma entidade (ex: Nome do Aluno, Carga Horária do Curso).
Instancias	Tuplas	Linha	Representa um exemplo do Objeto(ex: João, Masculino, ...).

Elementos Básicos

Existem sinônimos para os elementos básicos

Conceito Real / Objeto	Nomenclatura no DER	Nomenclatura no Modelo Relacional	Descrição
Associação	Relacionamento	Chave Estrangeira (FK)	Define como as entidades interagem entre si (ex: Aluno cursa Disciplina).
Regra de Negócio	Cardinalidade	Restrição de Integridade	Define o número de ocorrências de uma entidade que podem estar associadas a outra (ex: 1:N, N:N).

Elementos Básicos

Elementos Básicos

Simbologia para construção do DER

Entidade (Retângulo): Conjunto de objetos da realidade modelada sobre os quais deseja-se manter informação;

Abaixo uma figura no formato de dois quadrados, cada um representa uma tabela: departamento e pessoa.



DEPARTAMENTO

PESSOA

Elementos Básicos

Simbologia para construção do DER

Relacionamento (Losango): indica a relação entre entidades (tabelas);

Abaixo uma figura no formato de dois quadrados, cada um representa uma tabela: departamento e pessoa e a relação entre eles, pela figura de um losango, com o nome de lotação.



Elementos Básicos

Simbologia para construção do DER

Auto Relacionamento: quando a tabela se relaciona com ela mesmo.

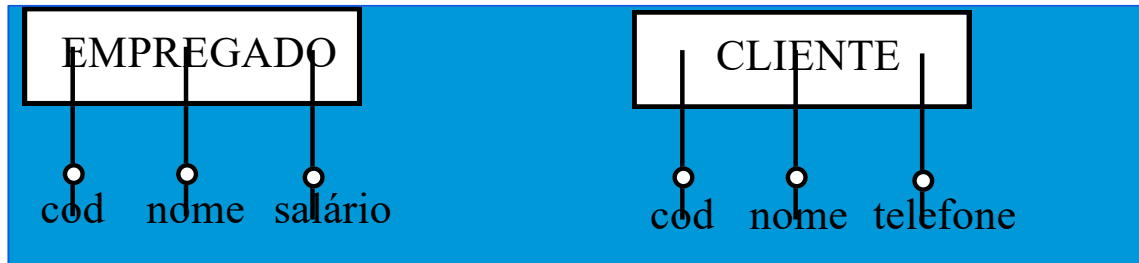
Abaixo uma figura no formato de um quadrado, o qual representa uma tabela: pessoa e a relação com ela mesma, pela figura de um losango, com o nome de casamento



Elementos Básicos

Simbologia para construção do DER

Atributo (bola): Dado que é associado a cada ocorrência de uma entidade ou de um relacionamento.



Chave Primária (bola preenchida): Identificador de Entidade



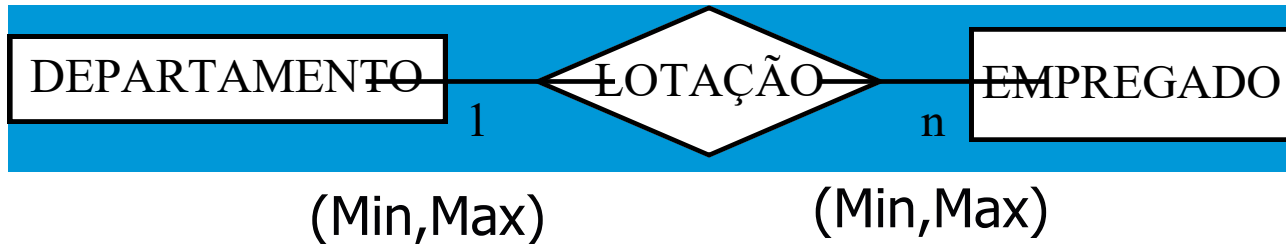
Cardinalidade



Cardinalidade

Indica a Mínima (obrigação) e Máxima (ocorrência) de uma entidade (tabela) em um relacionamento.

Ou seja, número (mínimo, máximo) de ocorrências de uma entidade (tabela) associadas a uma ocorrência da entidade (tabela) em questão, através do relacionamento.



Cardinalidade

Cardinalidade Máxima

Representado apenas por dois valores possíveis: 1 ou muitos (n).

Indica o numero de ocorrências de uma determinada relação.

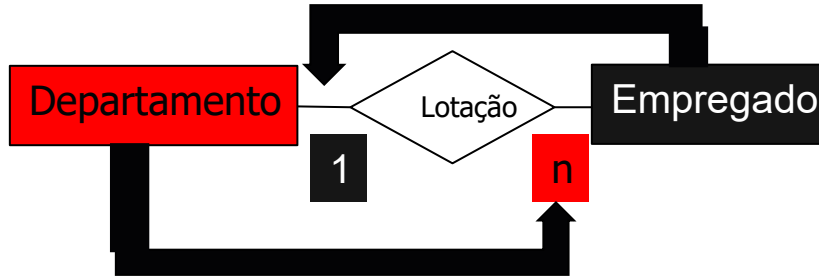
Pode ser combinada da seguinte maneira:



Cardinalidade

Cardinalidade Máxima

Cardinalidade máxima pertence a entidade (tabela), e fica do lado contrário da relação (modelo CODASIL), exemplo:

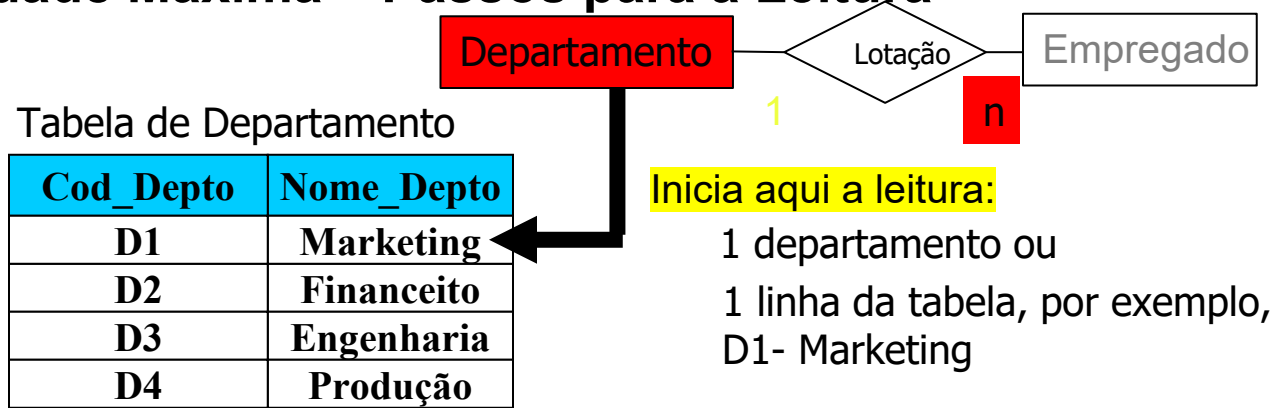


1 expressa a cardinalidade máxima da tabela de empregado.

n expressa cardinalidade máxima da tabela de departamento.

Cardinalidade

Cardinalidade Máxima – Passos para a Leitura



Termina aqui a leitura:

Pode ter **n**
empregados.

Tabela de Empregado

Cod_Empreg	Nome_Empreg	Cod_Depto
E1	João	D1
E2	José	D2
E4	Jair	D3
E5	Jamel	D1

Cardinalidade

Cardinalidade Máxima – Passos para a Leitura

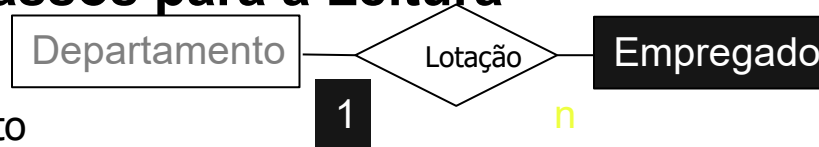


Tabela de Departamento

Cod_Depto	Nome_Depto
D1	Marketing
D2	Financeiro
D3	Engenharia
D4	Produção

Termina aqui a leitura:

Pode ter 1 departamento apenas.

Inicia aqui a leitura:

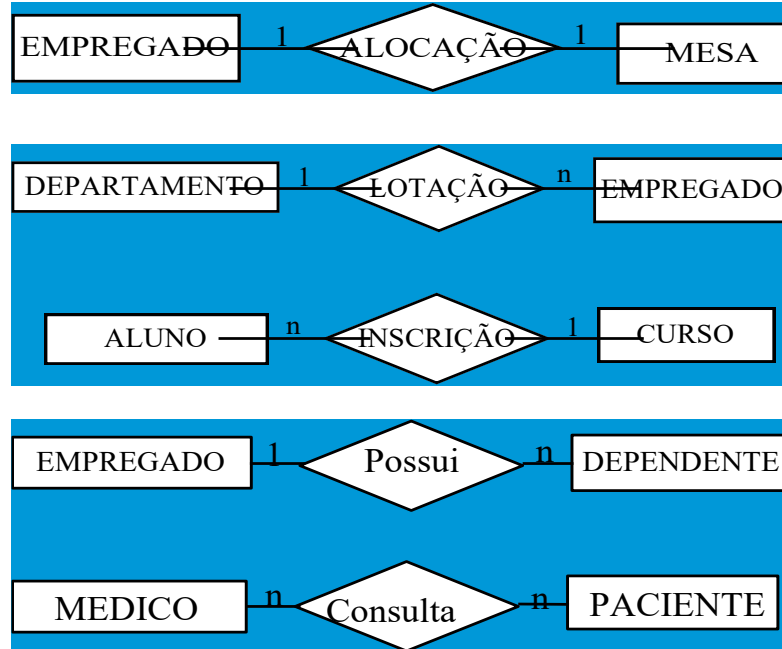
1 empregado ou
1 linha da tabela,
por exemplo, E1- João

Tabela de Empregado

Cod_Empreg	Nome_Empreg	Cod_Depto
E1	João	D1
E2	José	D2
E4	Jair	D3
E5	Jamel	D1

Cardinalidade

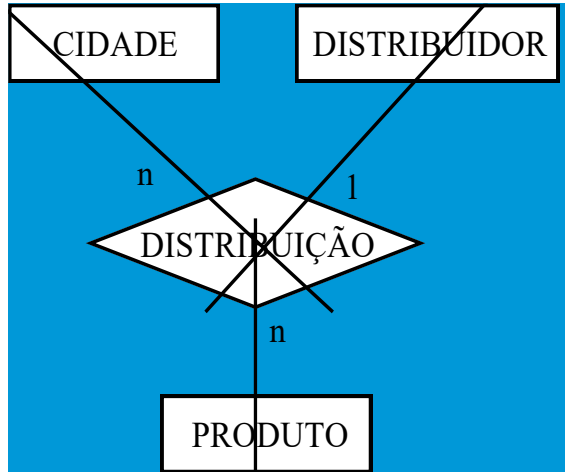
Cardinalidade Máxima – Exemplos



Cardinalidade

Relacionamento Ternário – Modelo Conceitual

Em um relacionamento ternário a cardinalidade se refere a pares de entidades.



Cardinalidade

Cardinalidade Mínima

Número mínimo de ocorrências de entidades que são associadas a uma ocorrência de entidade através de um relacionamento.

Representado apenas por dois valores possíveis: 0 (associação opcional) ou 1 (associação obrigatória).

Indica a obrigação de existir ou não, para uma determinada relação. Pode ser combinado da seguinte maneira:

1 e 0

0 e 1

1 e 1

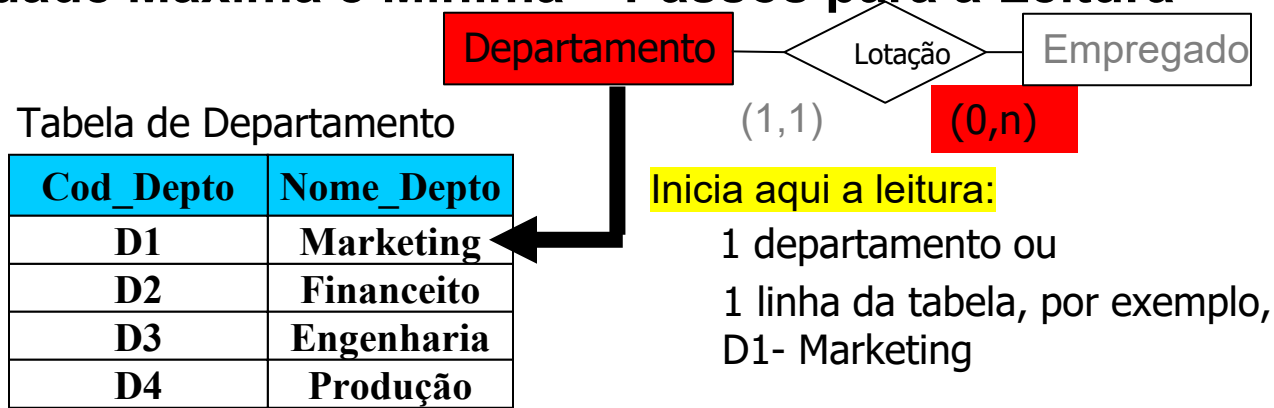
0 e 0



Ex. com cardinalidade máxima: 1 para 1 e mínima, 0 e 1.

Cardinalidade

Cardinalidade Máxima e Mínima – Passos para a Leitura



Termina aqui a leitura:

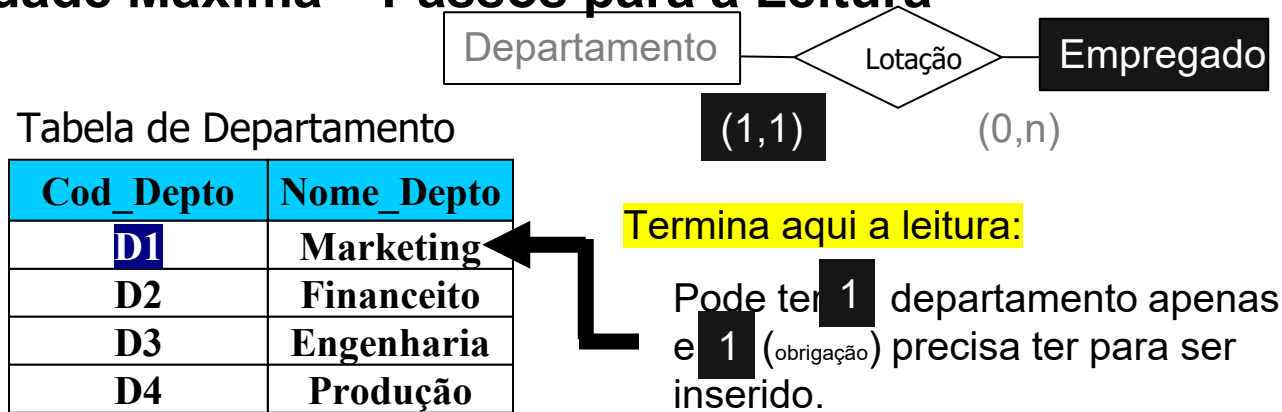
Pode ter **n** empregados e **0** (não obrigação) não precisa ter empregado para ser inserido, exemplo, D4.

Tabela de Empregado

Cod_Empreg	Nome_Empreg	Cod_Depto
E1	João	D1
E2	José	D2
E4	Jair	D3
E5	Jamel	D1

Cardinalidade

Cardinalidade Máxima – Passos para a Leitura



Inicia aqui a leitura:

1 empregado ou
1 linha da tabela,
por exemplo, E1- João

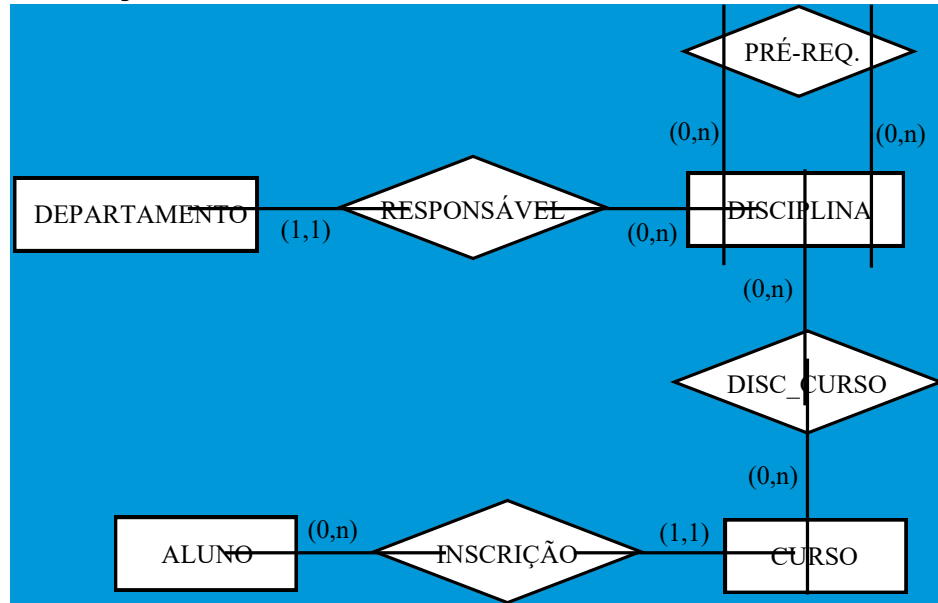
Tabela de Empregado

Cod_Empreg	Nome_Empreg	Cod_Depto
E1	João	D1
E2	José	D2
E4	Jair	D3
E5	Jamel	D1

Cardinalidade

Exemplo de Diagrama ER

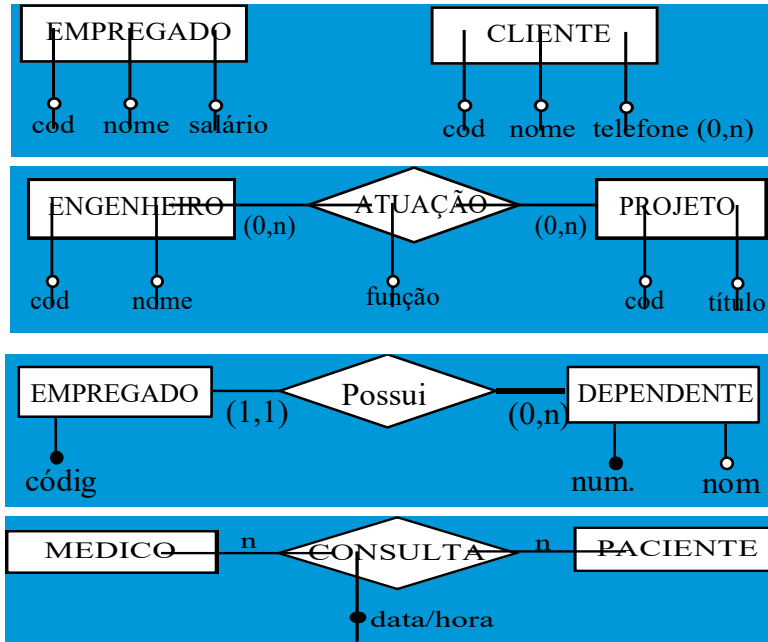
Controle acadêmico de uma universidade, contendo a cardinalidade mínima e máxima juntas:



Cardinalidade

Exemplos de Diagrama ER

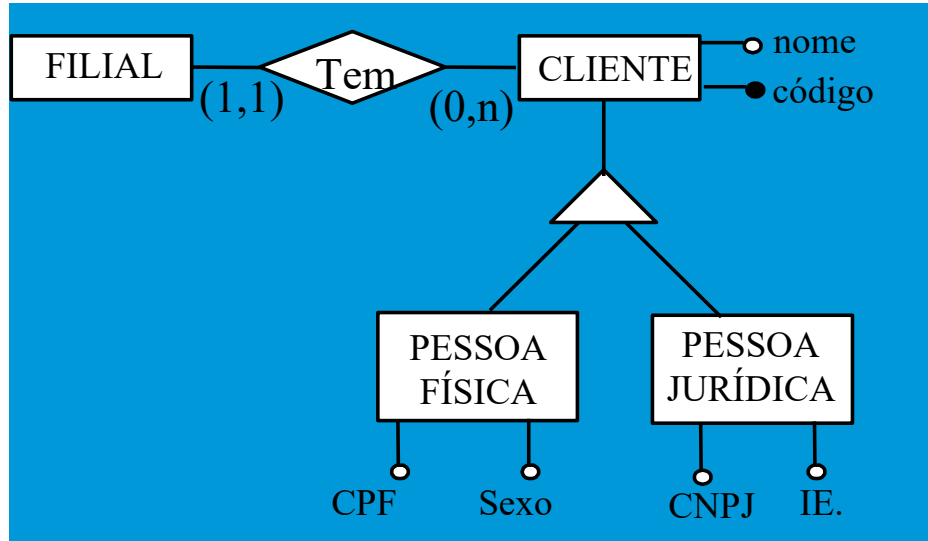
Exemplo de Atributo com cardinalidade mínima e máxima:



Tipos de Relacionamentos

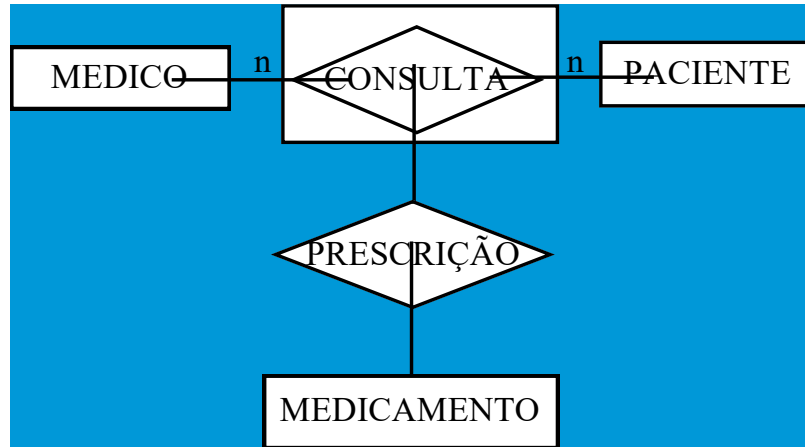
Tipos de Relacionamentos

Generalização / Especialização



Cardinalidade

Associação



OBS: incluir os medicamentos que são prescritos por um médico a um paciente em uma consulta;

Etapas para Montar o DER

Etapas para Montar o DER

Para montar o DER, seguem algumas etapas que podem ajudar:

1º passo: Ler o texto no qual representa o negócio, identificar os objetos do mundo real os quais são relevantes e os representar no formato de uma tabela (símbolo de um retângulo);

2º passo: Para cada tabela, ler novamente o texto e identificar os respectivos atributos, também denominados de colunas (símbolo de uma bola);

3º passo: Definir e/ou criar a chave primaria de cada tabela (símbolo de uma bola preenchida);

4º passo: Definir as relações e montar as respectivas cardinalidades (símbolo do losango).

OBS: no caso das cardinalidade mínimas e máximas, caso o texto não indique, use o bom senso.

Prática



Prática

Exercício 02 – Venda de Produtos: Elabore o Modelo Conceitual

Uma empresa vende produtos de limpeza, e deseja melhorar o controle dos **produtos** que vende, seus **clientes** e os **pedidos**. Cada produto é caracterizado por um código único, nome do produto, categoria (ex. detergente, sabão em pó, sabonete, etc), e seu preço. A categoria é uma classificação criada pela própria empresa. A empresa possui informações sobre todos seus clientes. Cada cliente é identificado por um código único (interno à empresa), o nome do cliente, endereço (rua, nro, sala, cidade, cep, UF), telefone, o status do cliente ("bom", "médio", "ruim"), bem como o seu limite de crédito. Guarda-se igualmente a informação dos pedidos feitos pelos clientes. Cada pedido possui um número (único), e guarda-se a data de elaboração do pedido. Cada pedido pode envolver de 1 a vários produtos, e para cada produto, indica-se a quantidade deste pedida.

Bons Estudos!!!

